Algunas aplicaciones de las EDO's - Curvas de Persecución

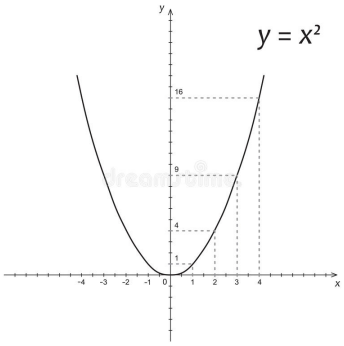
Ruiz Muñoz, Juan Manuel

November 18, 2020

En esta asignatura estudiamos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o reducibles a estas primeras, vemos teoremas para poder asegurar la existencia y unicidad de las soluciones de dichas EDO's, pero tal vez nos quedamos un poco lejos de poder ver su aplicación en la naturaleza, y de como esta tiende a presentarnos situaciones en las cuales nos es muy útil el uso de estas para estudiar formas, movimientos, etc.

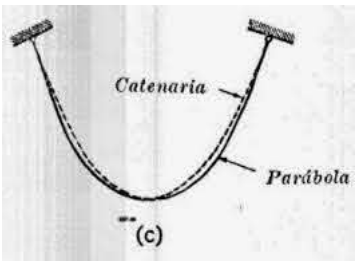
En este trabajo veremos unos cuantos ejemplos en los que el uso de EDO's nos ayuda a modelizar el movimiento de partículas, formas que adoptan ciertos sistemas, etc.

Esto de aquí es una parábola



obvio, ¿no?, pues es de la forma $y = kx^2$ (con vértice en $(0, 0)$).

Si ahora observamos una *Catenaria* sin fijarnos en su ecuación ¿Serías capaz de decirme si se trata de una parábola?, o bien ¿Se trata de una Catenaria?



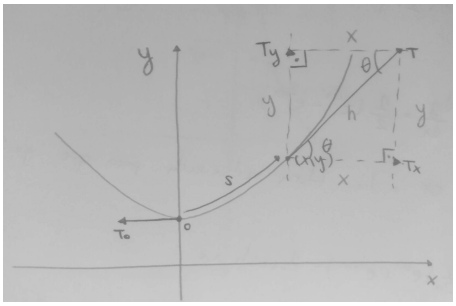
Este problema lo tuvieron las primeras 'personitas' que se pusieron a estudiar la catenaria, pues en un principio se trataba dicha familia de curvas como parábolas.

Hasta que Bernoulli junto con Hyugens demostraron que su ecuación era diferente no se dejo de estudiar este problema como si de una parábola se tratara.

Esta similitud viene de que si sacamos el desarrollo de Taylor los primeros términos son del mismo orden, pero no son exactamente iguales. A continuación, veremos que mientras que la ecuación de la parábola es cuadrática, la de la catenaria es hiperbólica.

1 La Catenaria

Imaginemos una cuerda de masa m distribuida de manera homogénea con densidad lineal w y que pende de sus dos extremos. Además supongamos que nos encontramos en un campo gravitatorio homogéneo y uniforme con intensidad g y que la única fuerza externa que actúa sobre la cuerda es su propio peso.



Con todo esto, ahora podemos preguntarnos cuál será la forma que adopte dicha cuerda al estar sometida a su peso. Para ello hagamos uso de las Leyes de Newton:

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F_i} = m\overrightarrow{a}.$$

Nos centramos en las fuerzas externas e ignoramos las internas pues por la tercera Ley de Newton tenemos que el sumatorio de estas es nulo.

Planteemos ahora las fuerzas que encontramos en el sistema. Tenemos la fuerza vertical $Peso$ y la fuerza horizontal $Tensión$. Como el sistema se encuentra en equilibrio tenemos que su aceleración es nula por tanto nuestra expresión para la segunda Ley de Newton se nos reduce a igualar fuerzas en cada eje.

En el eje OX tenemos:

$$TCos\theta = T_0$$

En el eje OY tenemos:

$$TSin\theta = \int_0^s w\, ds$$

Con la expresión que nos queda en el eje OX multiplicando en ambos miembros por $\frac{1}{Cos\theta}$ obtenemos:

$$TSin\theta = T_0 Tan\theta = T_0 \frac{dy}{dx}$$

Esto es posible pues $Cos\theta = 0$ si, y solo si, $\theta = \frac{\pi}{2}$. Esto no tiene sentido en este problema.

Con lo que;

$$T_0 \frac{dy}{dx} = \int_0^s w\, ds$$

Para deshacernos de la integral derivemos respecto a x:

$$T_0 \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx}) = \frac{d}{dx}\int_0^s w\, ds = \frac{d}{ds}\int_0^s w\, ds \frac{ds}{dx} = w\frac{ds}{dx} = w\sqrt{1+(y')^2}$$

Hemos supuesto inicialmente que la masa se distribuye uniformemente a lo largo de toda la cuerda, con ello la densidad w se mantiene constante. Por tanto,

$$y'' = k\sqrt{1+(y')^2}$$

con $k = \frac{w}{T_0}$.

Ya tenemos la ecuación diferencial que nos describe la curva que forma nuestra cuerda. Ahora vamos a proceder a resolverla para determinar de manera explícita los lugares del plano OXY que ocupan las partículas que forman la cuerda.

En primer lugar, reduzcamos el orden de nuestra ecuación a una de primer orden, las cuales sabemos resolver.

Por tanto, sea $y' = p$ y $y'' = \frac{dp}{dx}$;

$$\frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = kdx$$

Obtenemos así, una EDO del tipo Variable Separable. Resolviéndola y sabiendo que $p = 0$ cuando $x = 0$, (Nos vale cualquiera de las infinitas soluciones, pues una constante en las ecuaciones no nos cambia nada):

$$Log(p + \sqrt{1+p^2}) = kx$$

Despejando p llegamos a:

$$p = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(e^{kx} - e^{-kx})$$

Por último, resolvemos de nuevo una EDO de Variables Separables y nos queda finalmente descrita explícitamente la forma de la $Catenaria$:

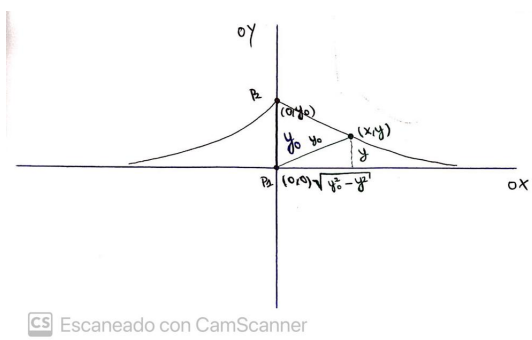
$$\vec{r} = (x, y) = (x, \frac{1}{2k}(e^{kx} - e^{-kx})) = (x, \frac{1}{k}Cosh(kx))$$

con $k = \frac{w}{T_0}$.

2 La Tractiz - *Curva del hueso del perro*

Supongamos ahora dos partículas que están unidas por una varilla metálica de longitud y_0. Inicialmente, p_1 está situada en el origen $(0, 0)$ y la partícula p_2 en el punto $(0, y_0)$, formando así la varilla un ángulo recto con el eje OX. Consideremos la ligadura de movimiento para nuestra partícula p_1 que solo se podrá mover sobre el eje OX, es decir, sobre la recta $y = 0$.

Con todo esto, el recorrido que hará la partícula, p_2, al verse arrastrada por p_1, nos generará la curva que vamos a tratar, $La\ Tractiz$.



Escaneado con CamScanner

Si tomamos un punto genérico de $La\ Tractiz$ (x, y) vemos que se cumple lo siguiente

$$dx = -\sqrt{(y_0)^2 - y^2}$$

y

$$dy = y$$

Lo que varía el valor de x en un infinitésimo de desplazamiento lo obtenemos a partir de la relación pitagórica $x^2 + y^2 = z^2$, pues la longitud de nuestra varilla es constante y no sufre deformaciones, $dy_0 = 0$.

Por otro lado, lo que varía el valor de y se ve fácilmente que es simplemente su propio valor.

Ya tenemos pues, la ecuación diferencial que nos describe el movimiento que seguirá dicho sistema,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{-\sqrt{(y_0)^2 - y^2}}{y}$$

Nos queda una ecuación diferencial del tipo $Variables\ Separables$. Resolvemos la EDO tomando la condición inicial $(x, y) = (0, y_0)$, pues como dijimos para La Catenaria, no nos importa una constante en nuestras ecuaciones.

Obtenemos

$$x(y) = y_0 log(\frac{y_0 + \sqrt{(y_0)^2 - y^2}}{y}) - \sqrt{(y_0)^2 - y^2}.$$

El nombre que recibe esta curva (Curva del hueso del perro) se debe a que podemos imaginarnos a un perro y su dueño colocados, unidos por una correa, en el punto $(0, y_0)$ y $(0, 0)$, respectivamente. El dueño se desplaza en su paseo únicamente a lo largo del eje OX mientras que el perro tiende a volver a su punto de partida donde perdió su preciado hueso.

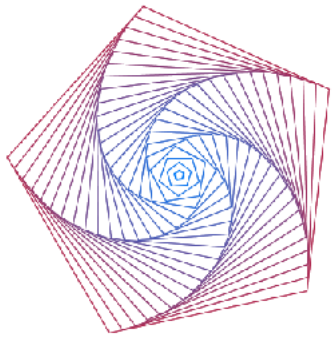
3 Curvas de Persecución

El par de casos nombrados anteriormente son ejemplos de curvas de persecución. Podríamos decir que la tractiz es un ejemplo más representativo que la catenaria, pues esta se forma a partir de la 'persecución' de una partícula P_2(perro) a una P_1(Dueño) mientras que la catenaria se forma a partir de efectos de fuerzas gravitatorias.

Estas curvas se forman, como bien indica su propio nombre, a partir de la persecución a velocidad constante de dos partículas P_1 y P_2 donde una de ellas se desplaza en linea recta, o bien, por n partículas que se persiguen entre sí.

Otros ejemplos son un perro y una liebre donde el perro persigue a la liebre hasta que la alcanza, formando así una curva similar a la tractiz.

Un caso para n partículas puede generar curvas como la siguiente:



4 Algunos ejemplos resueltos

¿Cómo podemos proceder a la hora de intentar hallar la solución a nuestras *EDOs* si no tenemos la presencia de la variable independiente?¿Y en el caso de que la variable que no aparezca sea la dependiente?

Veamos un ejemplo de cada caso:

Ausencia de la variable dependiente

Sea la *EDO*

$$xy'' - y' = 3x^2.$$

Definamos $y' = p$ e $y'' = \frac{dp}{dx}$. Así reducimos la ecuación a una de primer orden, obteniendo,

$$x\frac{dp}{dx} - p = 3x^2.$$

Dejando p' mónico

$$\frac{dp}{dx} - \frac{1}{x}p = 3x,$$

tenemos una ecuación lineal, que ya sabemos resolver.

Resolviéndola

$$p = 3x^2 + kx,$$

con $k \in \mathbb{R}$.

Resolvemos en último lugar una *EDO* de variables separables, ya que $p = \frac{dy}{dx}$.

Tenemos así la solución

$$y(x) = x^3 + \frac{1}{2}kx^2 + c$$

con $k \in \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$.

Ausencia de la variable independiente

Sea la *EDO*

$$y'' + k^2 y = 0.$$

Definamos $y' = p$ y $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy}\frac{dy}{dx} = p\frac{dp}{dy}$.

Nos quedamos con una del tipo variables separables

$$pdp + k^2 ydy = 0.$$

Resolviendo

$$p^2 + k^2 y^2 = c$$

con $c \in \mathbb{R}$ y $c = k^2 a^2 > 0$.

Definimos c así para facilitarnos los cálculos.

Despejando p tenemos

$$p = \frac{dy}{dx} = +- k\sqrt{a^2 - y^2}$$

que es de variables separables

$$\frac{dy}{\sqrt{a^2 - y^2}} = +- kdx.$$

Resolviendo

$$\arcsin \frac{y}{a} = + - kx + b$$

con $b \in \mathbb{R}$.

Despejando y

$$y(x) = asen(+ - kx + b) = Asen(kx + B)$$

que es la ecuación de un movimiento armónico simple.

5 Algunos problemas relacionados

Ahora veremos algunos ejercicios

(Ejercicio 1)

Resolver(b)

$$xy'' = y' + (y')^3$$

Vemos que la variable dependiente y no aparece en la EDO. Por tanto sea $y' = p$ y $y'' = \frac{dp}{dx}$

Sustituyendo nos queda

$$x\frac{dp}{dx} = p + p^3$$

que es de variable separable. Resolviéndola

$$-\frac{1}{2}Log\frac{1+p^2}{p^2} = Log|x| + k$$

con $k \in \mathbb{R}$.

Despejando p

$$p^2 = \frac{1}{\frac{C}{x^2} - 1} = \frac{x^2}{C - x^2}$$

con $C > 0$.

Como $y' = p$

$$(y')^2 = \frac{x^2}{C - x^2}$$

que de nuevo es de variable separable.

Resolvemos

$$y(x) = -C\frac{x\sqrt{C - x^2}}{|x|} + C_1$$

con $C > 0$ y $C_1 \in \mathbb{R}$.

Resolver(g)

$$xy'' + y' = 4x$$

Tenemos ausencia de la variable dependiente. Por tanto $y' = p$ y $y'' = \frac{dp}{dx}$.

Sustituyendo

$$x\frac{dp}{dx} + p = 4x$$

que es una EDO lineal. Resolvamos primero la homogénea y sustituyamos en función de la solución que nos salga(que a su vez estará en función de $C(x)$).

Obtenemos

$$p = \frac{C(x)}{x}$$

derivando

$$p' = -\frac{C(x)}{x^2} + \frac{C'(x)}{x}.$$

Sustituyendo en $p = \frac{C(x)}{x}$ obtenemos que

$$C(x) = 2x + C_1$$

con $C_1 \in \mathbb{R}$.

Tenemos así

$$p = \frac{2x + C_1}{x} = y'$$

que es de variable separable.

Resolviendo

$$y(x) = 2x + C_1 Log|x| + C_2$$

con $C_{1,2} \in \mathbb{R}$.

(Ejercicio 3) Resolver(a)

$$y'' = 1 + (y')^2$$

Vemos que no nos aparece la variable independiente x. Por tanto, sea $y' = p$ y $y'' = p\frac{dp}{dy}$.

Sustituyendo

$$p\frac{dp}{dy} = 1 + p^2.$$

Se nos queda una EDO de variable separable. Resolvemos y

$$Log(1 + p^2) = 2y + k$$

$$p^2 = e^{2y}C - 1$$

con $k \in \mathbb{R}$ y $C > 0$.

Como $y' = p$ entonces

$$(y')^2 = e^{2y}C - 1$$

De nuevo de variable separable

$$+ - Carctan(\sqrt{e^{2y} - 1}) = x + C_1$$

con $C > 0$ y $C_1 \in \mathbb{R}$.

Resolver(b)

$$y'' + (y')^2 = 1$$

Como en el anterior $y' = p$ y $y'' = p\frac{dp}{dy}$ sustituimos y

$$p\frac{dp}{dy} + p^2 = 1.$$

Tenemos una EDO de variable separable

$$\frac{dp}{dy} = \frac{1-p^2}{p}$$

resolviendo

$$Log(|1-p^2|) = -2y + k$$

despejando y considerando que $y' = p$

$$1 - e^{-2y}C = (y')^2.$$

Es de variable separable que da como resultado

$$\frac{C}{2}Log\frac{\sqrt{1-Ce^{-2y}+1}}{\sqrt{1-Ce^{-2y}-1}} = x + C_1$$

con $C > 0$ y $C_1 \in \mathbb{R}$.

(Ejercicio 5) Nos plantean hallar la longitud de curva en función del tiempo a partir de

$$\frac{d}{dt}\frac{ds}{dt} + \frac{gs}{4a} = 0$$

y el periodo del movimiento de la partícula si esta está ligada a moverse sin rozamiento a lo largo de una cicloide invertida. Solo actúa la gravedad con intensidad g y el vector de posición de la partícula es $\overrightarrow{r} = a(\theta - sen\theta, cos\theta - 1)$.

Vamos a plantear el problema en función de la energía mecánica asociada a la partícula que se mueve en la cicloide invertida. Sacaremos la Lagrangiana del sistema

$$L = T - U$$

donde T es la energía cinética de la partícula y U la potencial gravitatoria.

El vector posición de la partícula es

$$\overrightarrow{r} = (x, y) = a(\theta - sen\theta, cos\theta - 1)$$

con a el radio del cicloide.

Hallemos la velocidad a partir de la posición

$$\frac{d\overrightarrow{r}}{dt} = \overrightarrow{v} = a(\dot{\theta} - \dot{\theta}cos\theta, -\dot{\theta}sen\theta)$$

Podemos obtener la energía cinética

$$T = \frac{1}{2}m\dot{\overrightarrow{r}}^2 = \frac{1}{2}m < \dot{\overrightarrow{r}}, \dot{\overrightarrow{r}} >= ma^2\dot{\theta}^2(1 - cos\theta)J$$

con m la masa de la partícula y $<,>$ el producto interno euclídeo.

Para la energía potencial tenemos

$$U = mgy = amg(cos\theta - 1)J$$

Por tanto la Lagrangiana del sistema es

$$L = T - U = ma^2\dot{\theta}^2(1 - cos\theta) - amg(cos\theta - 1) = am(a\dot{\theta}^2 + g)(1 - cos\theta).$$

Veamos cuáles son las ecuaciones del movimiento respecto de nuestras coordenadas generalizadas, que en este caso solo es θ

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

por estar en un campo de fuerzas conservativo.

Haciendo los cálculos tenemos

$$\ddot{\theta} = \frac{gsen\theta}{2a(1 - cos\theta)}$$

que es la ecuación del movimiento de nuestra partícula.

Resolviendo la EDO de variable separable anterior obtenemos la velocidad angular

$$\dot{\theta} = \frac{gLog(1 - cos\theta)}{2a}.$$

Podemos encontrar el periodo del movimiento, pues

$$\dot{\theta} = \frac{2\pi}{P}$$

donde P lo definimos como el periodo. Por tanto

$$P = \frac{4a\pi}{gLog(1 - cos\theta)}s^{-1}$$

Si definimos la longitud de arco de una curva como

$$s = \int_{s_0}^{s} |\overrightarrow{v(t)}|dt$$

con la relación en módulos

$$v = a\dot{\theta}$$

tenemos que

$$s = \int_{s_0}^{s} \frac{gLog(1 - cos\theta)}{2} d\theta.$$

Por el teorema fundamental del cálculo podemos escribir

$$s' = \frac{g}{2}Log(1 - cos(s))$$

pues $\frac{gLog(1-cos\theta)}{2}$ es continua. Para el valor $\theta = 0$ tenemos que $|v| = 0$ y por tanto s = 0. Para evitar problemas en cada periodo supongamos que en ese punto sumamos cero unidades de longitud de curva.

Derivando de nuevo s'

$$s'' = \frac{ds'}{dt} = \frac{g}{2}\frac{sen(s)s'}{(1 - cos(s))}.$$

Resolviendo la siguiente EDO tendríamos s en función del tiempo

$$\frac{sen(s)s'}{(1 - cos(s))} + \frac{s}{2a} = 0.$$